



Control Cooperativo: ACC

Introducción

En esta experiencia se implementará una estrategia de control longitudinal para vehículos diferenciales que circulan sobre una misma pista, manteniendo simultáneamente las capacidades desarrolladas en módulos anteriores para seguimiento de línea y control de velocidad. En particular, el objetivo de esta sesión será incorporar una primera versión de control de cruce adaptativo (*Adaptive Cruise Control*, ACC), en la cual cada vehículo regula su movimiento a partir de información obtenida localmente.

A diferencia de una estrategia de control cooperativo completa, en esta experiencia no se utilizará todavía información intercambiada entre vehículos para el lazo de control. En su lugar, cada robot deberá estimar su acción longitudinal a partir de sus propios sensores, en particular usando la medición de distancia al objeto o vehículo ubicado delante. Esto permitirá estudiar las ventajas y limitaciones de un esquema ACC basado únicamente en sensado local.

La implementación se realizará sobre el código desarrollado en el Módulo 3, donde ya se incorporaron el seguidor de línea y el controlador de velocidad. A partir de esa base, en esta sesión se agregará el controlador de distancia y se evaluará su desempeño tanto frente a obstáculos estáticos como en escenarios con múltiples vehículos sobre la pista.

Además, debido a que la plataforma opera sobre trayectorias curvas, se analizarán las dificultades prácticas que aparecen cuando el sensor de distancia pierde momentáneamente la referencia frontal. De esta manera, la experiencia busca que el estudiante comprenda que, incluso antes de incorporar intercambio de información entre agentes, existen desafíos importantes asociados a percepción, geometría de la pista y robustez del control longitudinal.

Objetivo de la Sesión

Antes de iniciar el trabajo práctico, se recomienda encarecidamente revisar las cápsulas en Canvas asociadas a esta sesión (Cápsulas 1 y 2), a modo de contexto y motivación de esta experiencia de laboratorio.

El objetivo de esta sesión es implementar una estrategia básica de ACC utilizando únicamente información local del vehículo. Para ello, se deberá extender el código desarrollado en el Módulo 3, incorporando un controlador de distancia que permita regular la separación respecto de un objeto o vehículo ubicado por delante, sin utilizar información intercambiada entre robots para calcular la acción de control.

Para llevar a cabo la sesión, debe modificar el código desarrollado en el módulo 3: **ControladoresPID** y también modificar el código principal de control cooperativo entregado.

Parte 1: Control de distancia entre vehículos

En esta primera parte se implementará un controlador de distancia utilizando solamente información local. El propósito es que el vehículo sea capaz de regular su separación respecto del objeto o vehículo ubicado delante, manteniendo al mismo tiempo el seguidor de línea y el control de velocidad desarrollados en el módulo anterior.

1. A partir del código desarrollado en el Módulo 3 para seguimiento de línea y control de velocidad, implemente un controlador PID de distancia. Para esta primera implementación utilice inicialmente $K_p = 1$, $K_i = 0.1$ y $K_d = 0.2$.
2. Integre este controlador en el código principal de la experiencia, modificando las secciones necesarias en `main.ino` y `controladores.ino`. Verifique que el lazo de distancia actúe sobre la referencia longitudinal del vehículo sin interferir con el funcionamiento base del seguidor de línea.
3. Para verificar experimentalmente su implementación, ubique un objeto frente al vehículo sobre la pista y observe la respuesta del sistema. Evalúe si el robot logra detenerse, aproximarse o mantener una separación adecuada respecto del objeto detectado.
4. Debido a que la pista contiene curvas, es posible que el sensor de distancia pierda momentáneamente la referencia frontal. Analice qué comportamiento presenta el sistema en esta situación e indague qué estrategia podría utilizarse para mitigar este problema empleando únicamente información local, sin afectar el funcionamiento general del vehículo.
5. Una vez validado el funcionamiento del controlador de distancia frente a un objeto estático, configure dos vehículos sobre la pista. En esta etapa, realice una sintonización inicial del controlador en condiciones estáticas, es decir, con velocidad de referencia igual a cero, hasta obtener un comportamiento aceptable en la regulación de distancia.

Parte 2: ACC con múltiples vehículos

En esta segunda parte se evaluará el desempeño del controlador implementado en escenarios con dos y tres vehículos sobre la pista. Aunque esta estrategia corresponde a una aproximación al problema de ACC, el cálculo de la acción de control seguirá realizándose únicamente a partir de información local.

1. Una vez completada la etapa anterior, ejecute la experiencia con dos vehículos sobre la pista. Varíe gradualmente la velocidad de referencia del sistema y observe la respuesta del vehículo seguidor. Analice si el controlador permite mantener una separación razonable respecto del vehículo que circula delante.
2. Extienda la experiencia a tres vehículos y monitoree las señales disponibles utilizando la opción *Monitoreo Control Cooperativo* en la GUI (Figura 1) o bien con *Monitorear Señales* (Figura 2). Compare el comportamiento observado respecto del caso de dos vehículos.



Figura 1: GUI: Monitoreo Control Cooperativo



Figura 2: GUI: Monitoreo variables controladas

3. Analice las principales dificultades que aparecen al trabajar con múltiples vehículos usando únicamente información local. Considere, por ejemplo, pérdida de referencia en curvas y posibles colisiones.

Evaluación

Debe realizar un informe que documente toda la información que se pide explícitamente en la guía. Apóyese con gráficos e imágenes que muestren su trabajo en el laboratorio. Su informe debe estar bien redactado, ordenado y sin faltas de ortografía. Incumplimiento de estos requerimientos básicos puede llevar a que su nota sea penalizada.